Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"

Manual del Usuario

Título: BalanceAI – Balanceo y Evaluación de Datasets

Autores:

Marcos Antonio Rodríguez Guerra, CI: 03031976401

Ireimis de las Mercedes Leguen de Varona, CI: 89051400119

Contenidos

Introducción

Requisitos informáticos mínimos para su corrida

- **Requisitos de hardware**
- **Requisitos de software**

Instrucciones para la instalación y el inicio

Guía de explotación

- **Ventana Resumen**
- **Ventana Balanceo**
- **Ventana Seleccionar Algoritmos de Balanceo**
- **Ventana Clasificación**
- **Ventana Seleccionar Algoritmos de Clasificación**
- **Ventana Selección de métricas**
- **Ventana Resumen**
- **Comandos**
- **Íconos**
- **Botones**
- **Mensajes de errores**

Introducción

La aplicación **BalanceAI** ha sido desarrollada con el propósito de asistir a investigadores y desarrolladores en la tarea de balancear conjuntos de datos desbalanceados, especialmente aquellos de alta dimensionalidad, mediante técnicas de sobremuestreo clásicas y probabilísticas. Este tipo de preprocesamiento es fundamental en problemas de clasificación, ya que un desbalance entre clases puede afectar considerablemente el rendimiento de los algoritmos de aprendizaje automático.

La necesidad de esta herramienta surge ante la ausencia de soluciones que permitan utilizar algoritmos de sobremuestreo probabilísticos desarrollados en el contexto académico sin necesidad de programación. Estos algoritmos, aunque recientes y prometedores, no estaban disponibles en herramientas accesibles y prácticas para usuarios sin experiencia técnica avanzada, lo cual dificultaba su evaluación y aplicación en entornos reales.

BalanceAI ha sido desarrollada utilizando el lenguaje de programación **Python**, empleando bibliotecas como **Pandas, NumPy y Scikit-learn** para el procesamiento de datos y ejecución de los algoritmos, y la biblioteca **PyQt6** para el diseño de su interfaz gráfica multiplataforma. Esta elección tecnológica permite una interfaz intuitiva y moderna, un rendimiento sólido en tareas computacionales intensivas y la portabilidad del software a diferentes sistemas operativos (Windows y Linux). Además, se trata de una aplicación **portable**, que no requiere instalación, lo cual mejora la accesibilidad para investigadores con diferentes niveles de experiencia técnica.

Requisitos informáticos mínimos para su corrida

Requisitos de hardware

- **Procesador**: Intel Core i3
- **Memoria RAM**: 4 GB
- **Velocidad del procesador**: 2.0 GHz
- **Espacio libre en disco duro**: Al menos 1 GB disponible

Requisitos de software

- **Sistema Operativo**: Windows 10, Linux (distribuciones con soporte para Python 3.9+ y Qt 6)
- **Lenguaje de programación**: Python 3.9+
- **Entorno gráfico**: PyQt6 (interfaz de usuario)

Instrucciones para la instalación y el inicio

- **Instalación del software (Windows)**

La instalación de *BalanceAI* es sencilla, ya que se distribuye como una aplicación portable. No requiere procesos complejos de instalación ni privilegios de administrador.

Pasos para instalar el software:

1. **Copie la carpeta proporcionada** BalanceAI al lugar deseado en su computadora (por ejemplo: Escritorio o Documentos).
2. Dentro de esa carpeta encontrará los siguientes elementos:
    - BalanceAI.exe: archivo ejecutable principal de la aplicación.
    - Ico.png: archivo que contiene el ícono de la aplicación
    - _internal/: carpeta con las dependencias necesarias.
    - manual/: carpeta que contiene este manual de usuario y la documentación de la aplicación.

No es necesario instalar bibliotecas externas, ya que estas ya vienen integradas con la distribución.

- **Instalación del sofware (Linux):**

La instalación de *BalanceAI* en Linux también se distribuye como una aplicación portable. No requiere procesos complejos de instalación ni privilegios de administrador.

Pasos para instalar el software:

1. **Copie la carpeta proporcionada** BalanceAI al lugar deseado en su computadora (por ejemplo: Escritorio o Documentos).
2. Dentro de esa carpeta encontrará los siguientes elementos:
    - BalanceAI.bin: archivo ejecutable principal de la aplicación.
    - Ico.png: archivo que contiene el ícono de la aplicación
    - build/: carpeta con las dependencias necesarias.
    - manual/: carpeta que contiene este manual de usuario y la documentación de la aplicación.

No es necesario instalar bibliotecas externas, ya que estas ya vienen integradas con la distribución.

- **Inicio del software (Windows)**

Pasos para iniciar la aplicación:

1. Abra la carpeta BalanceAI.
2. Localice el archivo ejecutable llamado BalanceAI.exe.
3. Haga **doble clic** sobre el archivo BalanceAI.exe.

Después de unos segundos de carga, **se mostrará la ventana principal de la aplicación**, desde donde podrá comenzar a utilizar las funcionalidades del sistema

- **Inicio del software (Linux)**

Pasos para iniciar la aplicación:

4. Abra la carpeta BalanceAI.
5. Localice el archivo ejecutable llamado BalanceAI.bin.
6. Haga **doble clic** sobre el archivo BalanceAI.bin.

Después de unos segundos de carga, **se mostrará la ventana principal de la aplicación**, desde donde podrá comenzar a utilizar las funcionalidades del sistema

- **Guía de explotación**

➢ Ventana Resumen

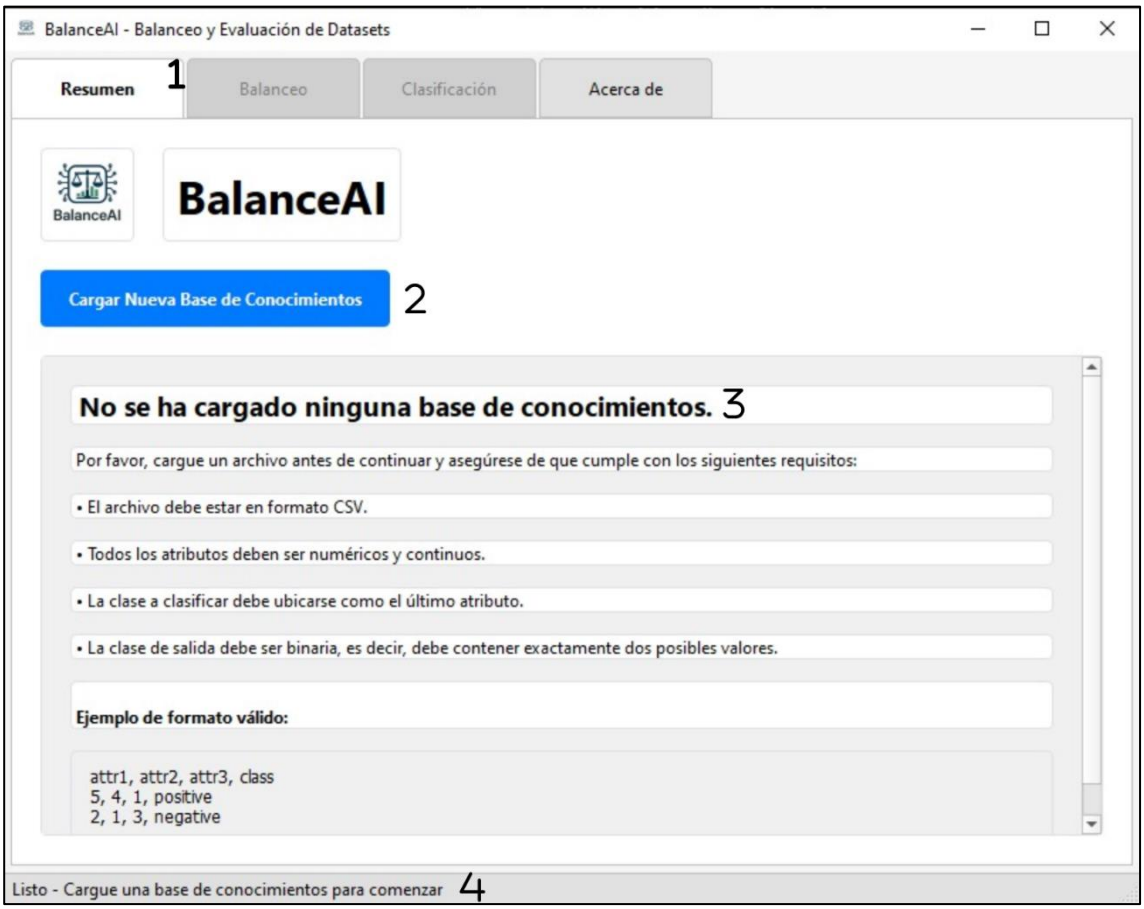


Figura 1 Interfaz de Ventana Resumen

Cuando el usuario ejecuta la aplicación, se muestra una pantalla principal con una serie de pestañas (1) que permiten navegar entre las distintas funcionalidades. Hasta que el usuario cargue una base de conocimientos los demás módulos estarán inhabilitados a excepción de Acerca de.

Si no se ha cargado una base de conocimientos la pestaña de Resumen indicará al usuario que debe cargar una, además de una serie de que mostrará los requisitos del archivo a cargar (3) y un mensaje indicando que debe cargar una base de conocimientos para comenzar (4).

Carga de base de conocimientos: Antes de acceder a cualquier otra pestaña, el usuario debe cargar un conjunto de datos. Para ello, debe hacer clic en el botón **Cargar Nueva Base de Conocimientos (2)**, que abrirá el explorador de archivos y permitirá al usuario seleccionar un archivo .csv para cargar

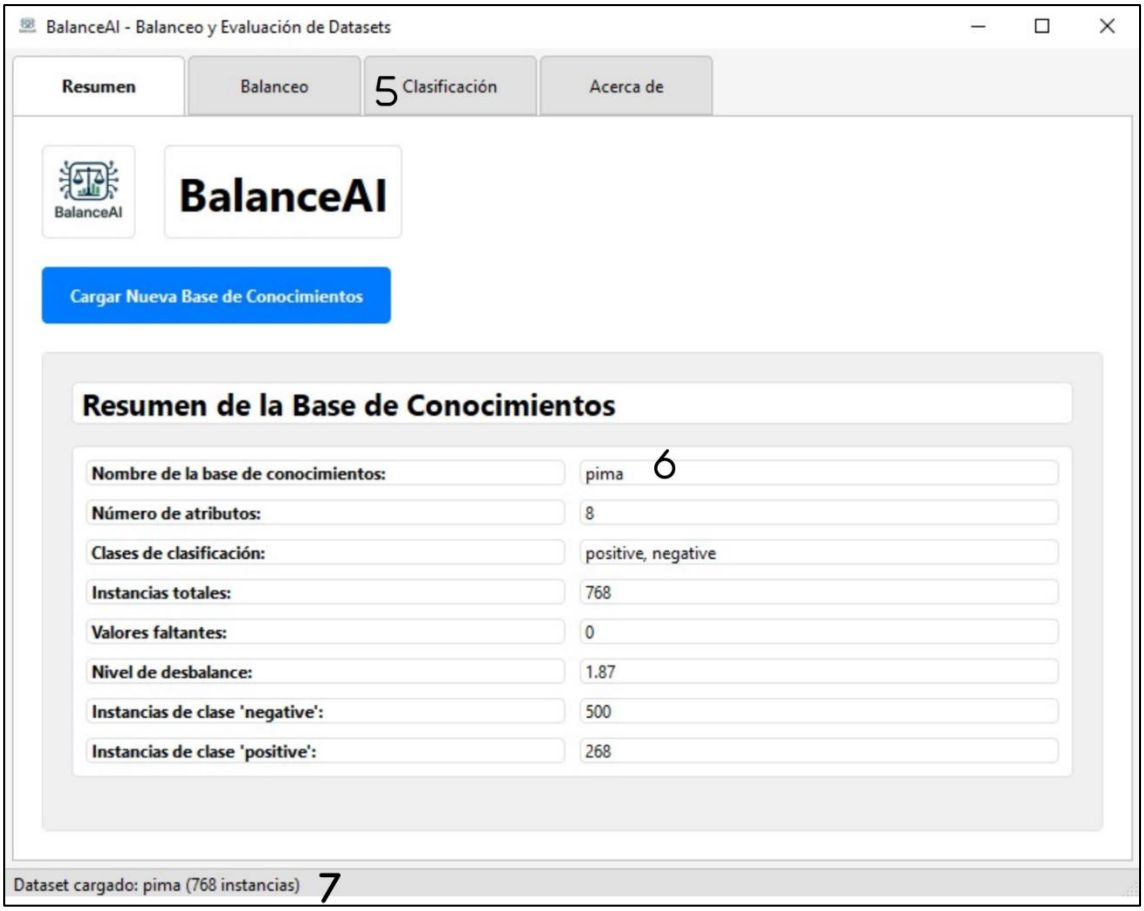


Figura 2 Interfaz de Ventana Resumen después de Cargar Base de Conocimientos

Una vez cargada la base se habilitarán las demás pestañas de la aplicación (5) y se mostrará un resumen de los datos (6) que incluye:

- **Nombre de la base de conocimientos.**
- **Número de atributos**.
- **Clases de clasificación**.
- **Instancias de clase <nombre de la clase X>**.
- **Instancias totales**.
- **Valores faltantes**.
- **Nivel de desbalance**.

Se mostrará además un mensaje de información (7) que incluye el nombre de la base de conocimientos cargada y la cantidad de instancias totales.

➢ Ventana Balanceo

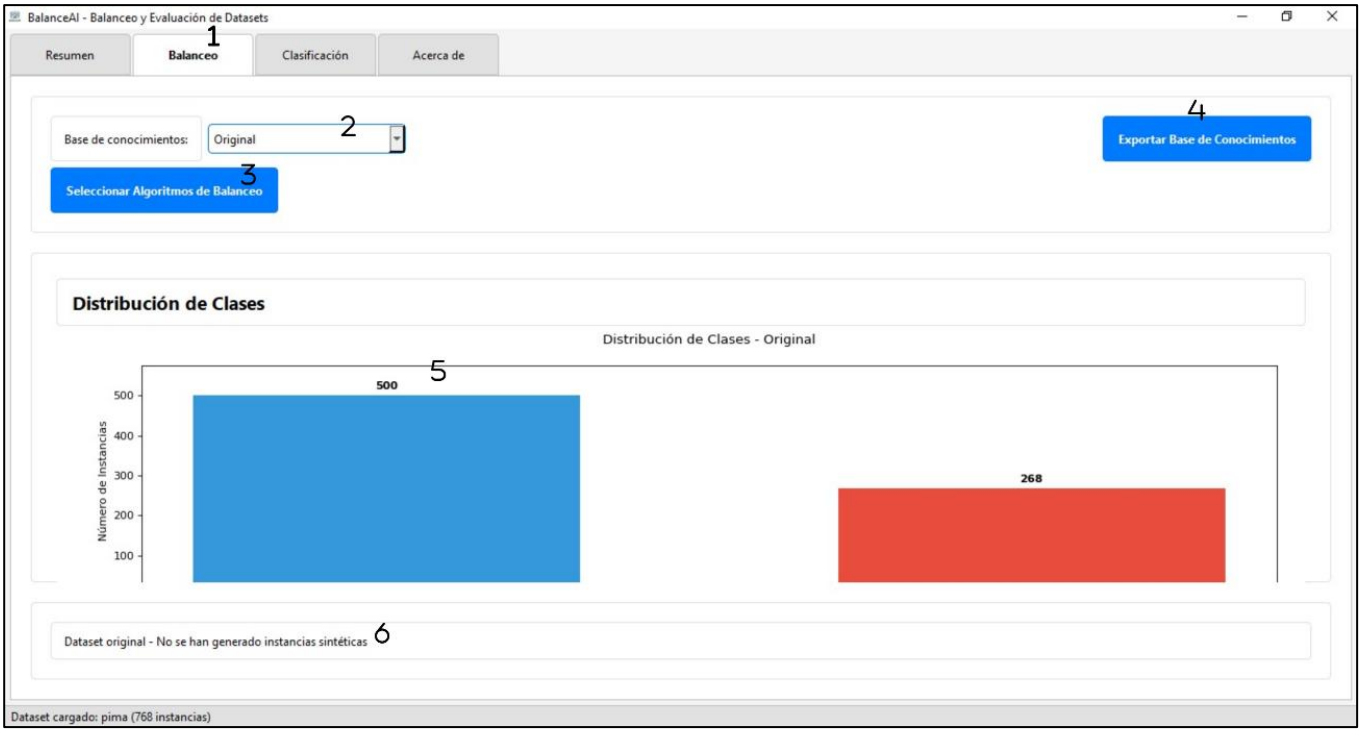


Figura 3 Interfaz de Ventana Balanceo

Si el usuario hace clic en la pestaña **Balanceo (1)**, se muestra la siguiente interfaz:

- **Seleccionar de base de conocimientos (2):** Un menú desplegable permite elegir entre la base original o sus versiones balanceadas.
- **Selección de algoritmos de balanceo (3):** Abre una ventana donde el usuario puede elegir qué algoritmos utilizar.
- **Exportación de datos (4):** Un botón permite exportar la base de conocimientos en formato .csv.
- **Visualización de desbalance (5):** Se presenta un gráfico de barras con la distribución de clases que presenta la base de conocimiento seleccionada en (2). Es decir que se actualizará cada vez que el usuario seleccione otro algoritmo en (2).
- **Detalle de instancias generadas (6):** Se muestra el número de instancias creadas de la clase con menor cantidad de instancias por el algoritmo seleccionado en (2).

➢ Ventana Seleccionar Algoritmos de Balanceo

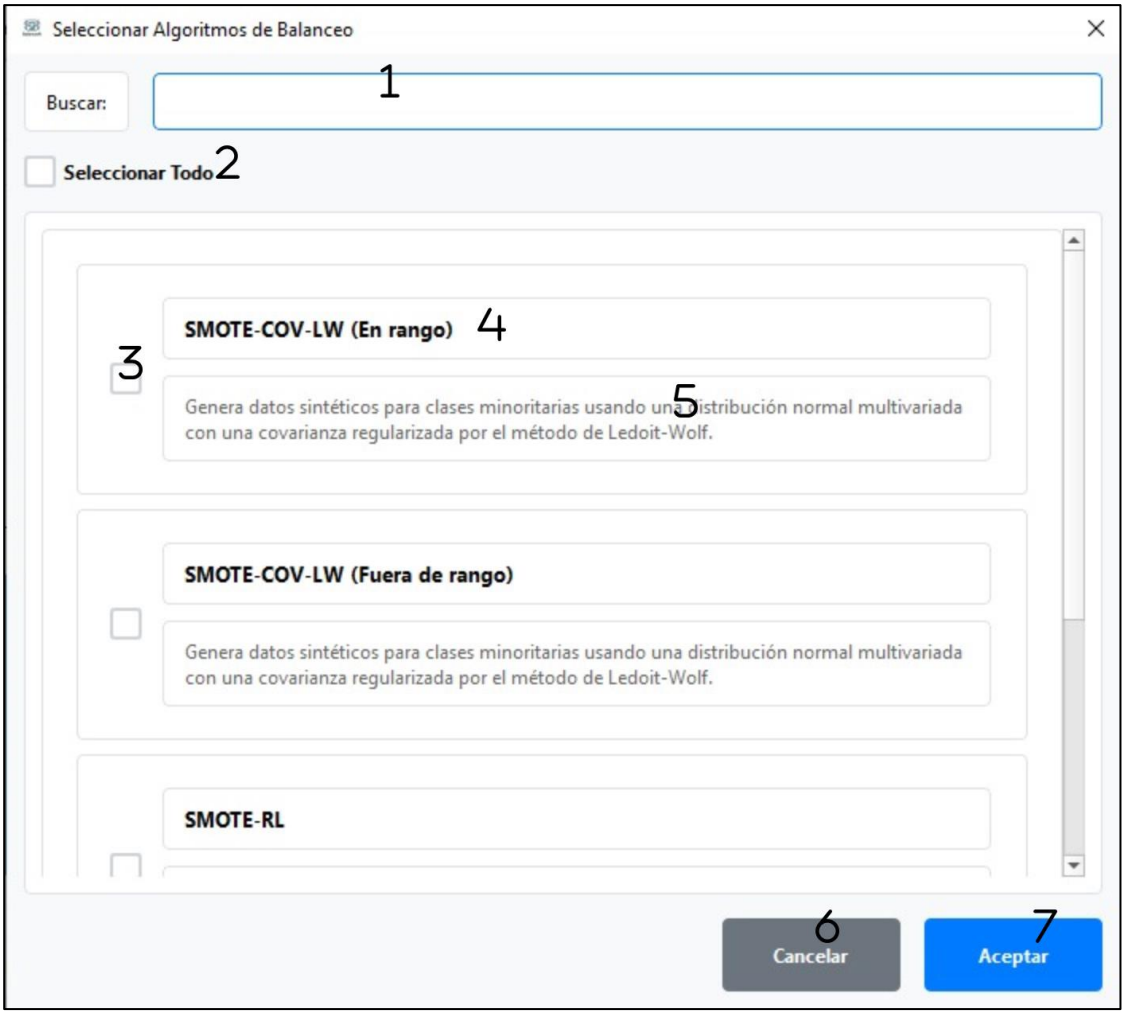


Figura 4 Interfaz Seleccionar Algoritmos de Balanceo

Si el usuario presiona el botón **Seleccionar Algoritmos de Balanceo (figura 3 [2])**, se abre una ventana con:

- **Barra de búsqueda (1):** Filtra algoritmos en tiempo real por nombre según lo que el usuario escriba.
- **Lista de algoritmos disponibles:** Cada uno con su nombre (4), descripción (3) y casilla de selección (4).
- **Casilla "Seleccionar Todo"(3):** Permite seleccionar todos los algoritmos disponibles.
- **Botón Aceptar (7):** Ejecuta los algoritmos seleccionados en la base de conocimientos original y las guarda.
- **Botón Cancelar (6):** Descarta cambios y cierra la ventana.

➢ Ventana Clasificación

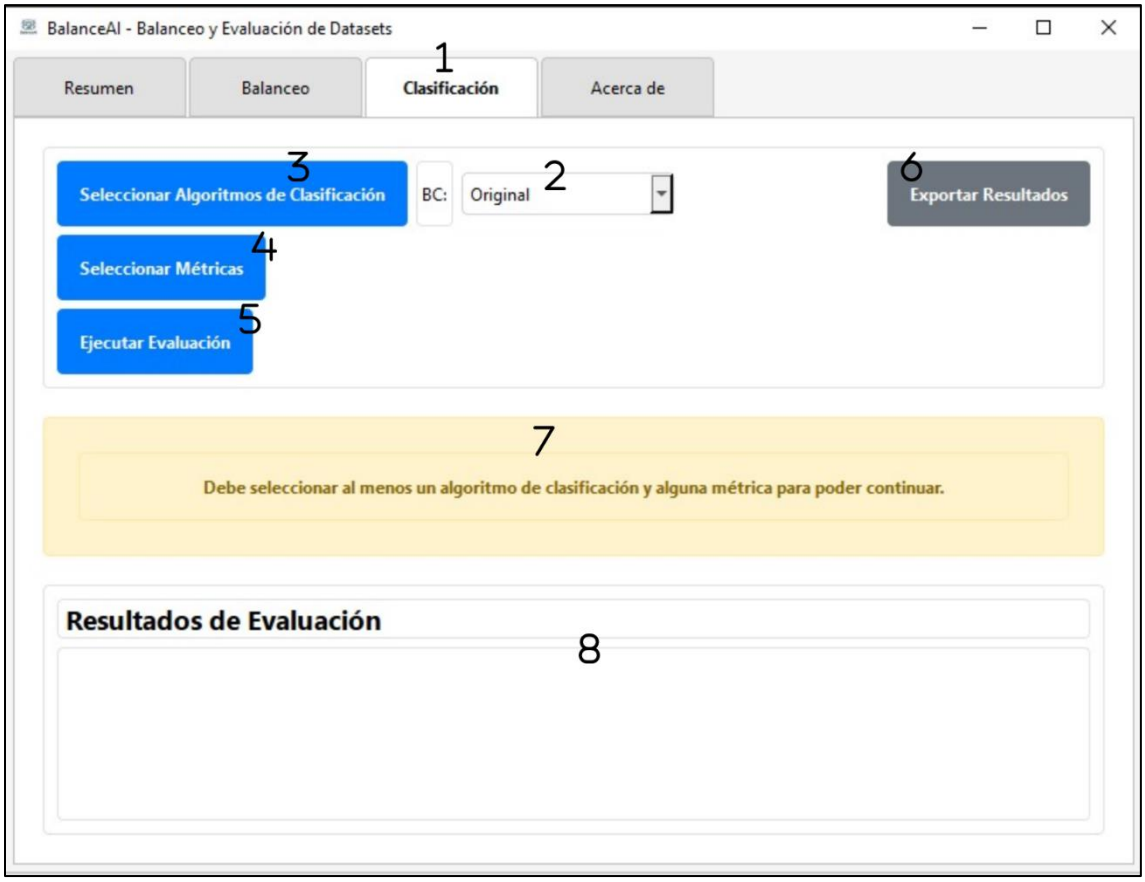


Figura 5 Interfaz de Ventana Clasificación

Si el usuario hace clic en la pestaña **Clasificación (1)**, accede a la interfaz para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial sobre la base de conocimientos, la cual contiene:

- **Selección de base de conocimientos (2):** Menú desplegable para elegir la base a evaluar entre la original y sus versiones balanceadas.
- **Selección de algoritmos de clasificación (3):** Abre una ventana con una lista de modelos IA disponibles.
- **Selección de métricas de evaluación (4):** Permite elegir las métricas con las que se evaluarán los modelos.
- **Ejecución de evaluación (5):** Botón para iniciar el proceso de clasificación y cálculo de métricas.
- **Mensaje de advertencia (7):** Si no se han seleccionado algoritmos o métricas, se muestra un mensaje indicando que deben configurarse antes de ejecutar la evaluación:
- Esta interfaz también permite exportar los resultados obtenidos en (8) a un archivo .csv mediante el botón **Exportar Resultados (6),** que se encuentra deshabilitado mientras no se haya realizado ninguna evaluación.
- En (8) se muestran los resultados obtenidos, en caso de no haber sido realizada la evaluación se mostrará en blanco.

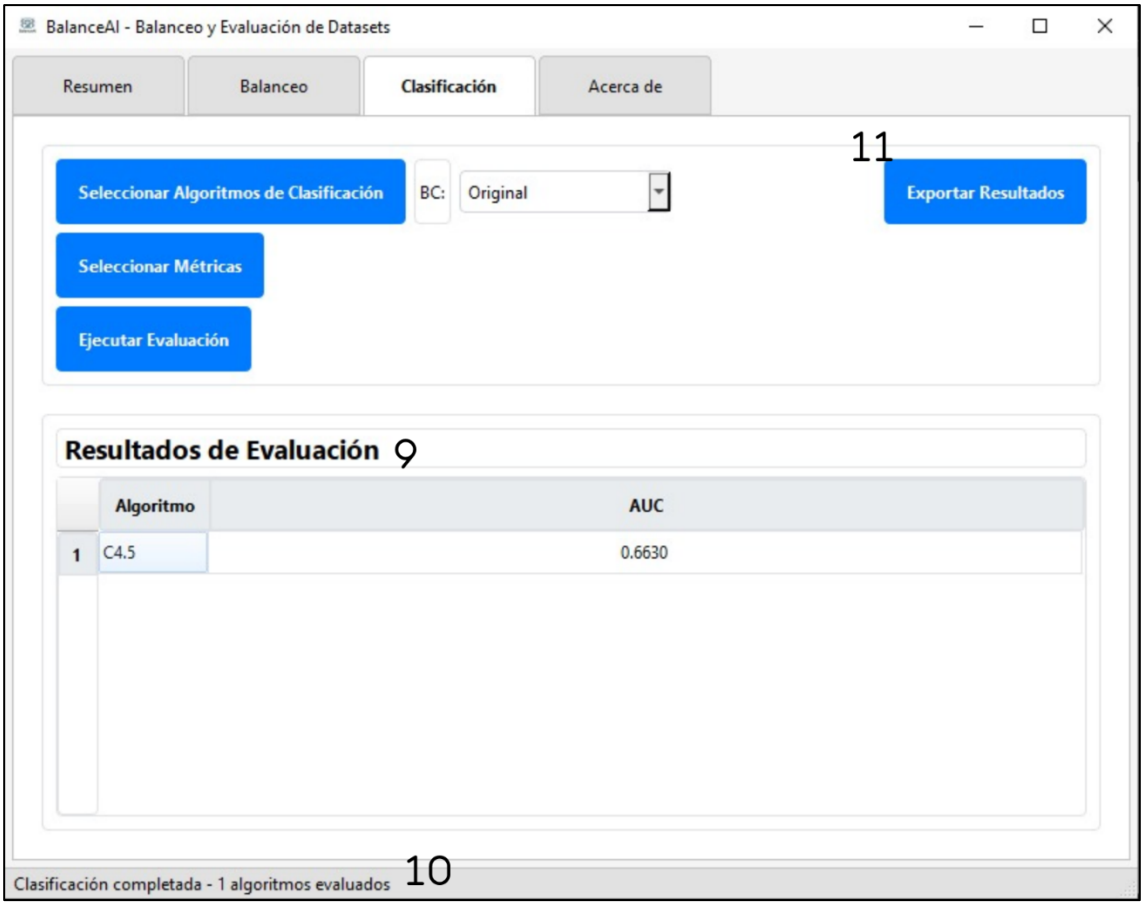


Figura 6 Interfaz de Ventana Clasificación después de Evaluación

Una vez realizada la evaluación, se verán los resultados obtenidos en forma de tabla (9), donde la primera columna son los nombres de los algoritmos ejecutados y las demás los resultados obtenidos en las métricas seleccionadas.

En la parte inferior de la aplicación (10) se mostrará un mensaje indicando que la clasificación fue completada y el número de algoritmos evaluados.

Además, luego de la clasificación, el botón exportar resultados (11) pasará a habilitarse.

- Ventana Seleccionar Algoritmos de Clasificación

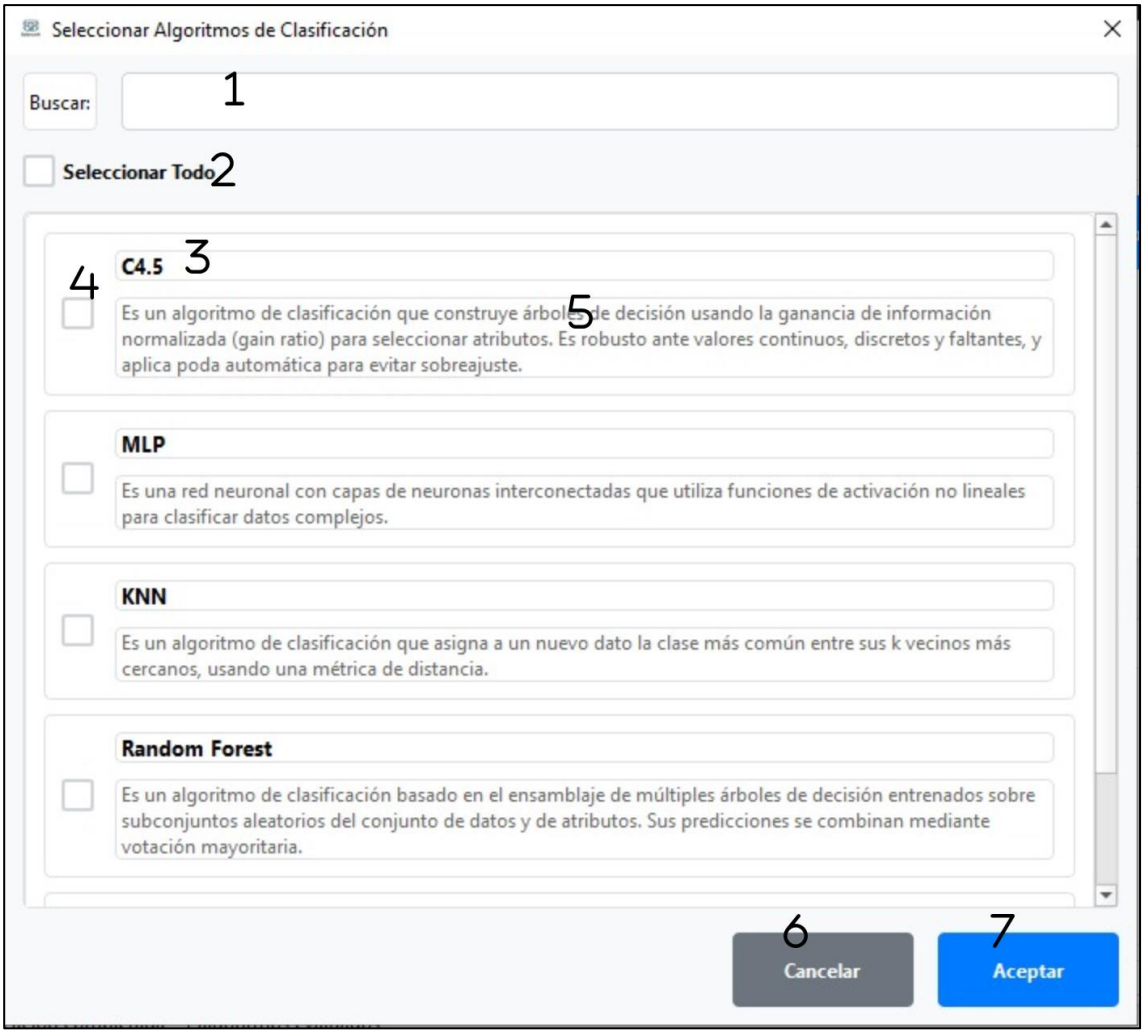


Figura 7 Interfaz ventana Seleccionar Algoritmos de Clasificación

Cuando el usuario presiona el botón **Seleccionar Algoritmos de Clasificación (figura 5 [3])** en la interfaz de clasificación, se abrirá una nueva ventana que le permitirá elegir los algoritmos de clasificación binaria que desea ejecutar sobre la base de conocimientos. Esta ventana contiene:

- **Barra de búsqueda (1):** Filtra algoritmos en tiempo real por nombre según lo que el usuario escriba.
- **Lista de algoritmos disponibles:** Muestra los algoritmos de clasificación en una lista, cada uno representado por:
  - Su nombre (3).
  - Una breve descripción de su funcionamiento (5).
  - Una casilla de selección (4) que permite activarlo o desactivarlo.
- **Casilla Seleccionar Todo (2):** Permite al usuario seleccionar todos los algoritmos disponibles de una sola vez.
- **Botón Aceptar (7):** Guarda la selección de algoritmos y cierra la ventana.
- **Botón Cancelar (6):** Descarta cualquier cambio y cierra la ventana sin realizar modificaciones.

➢ Ventana Selección de métricas

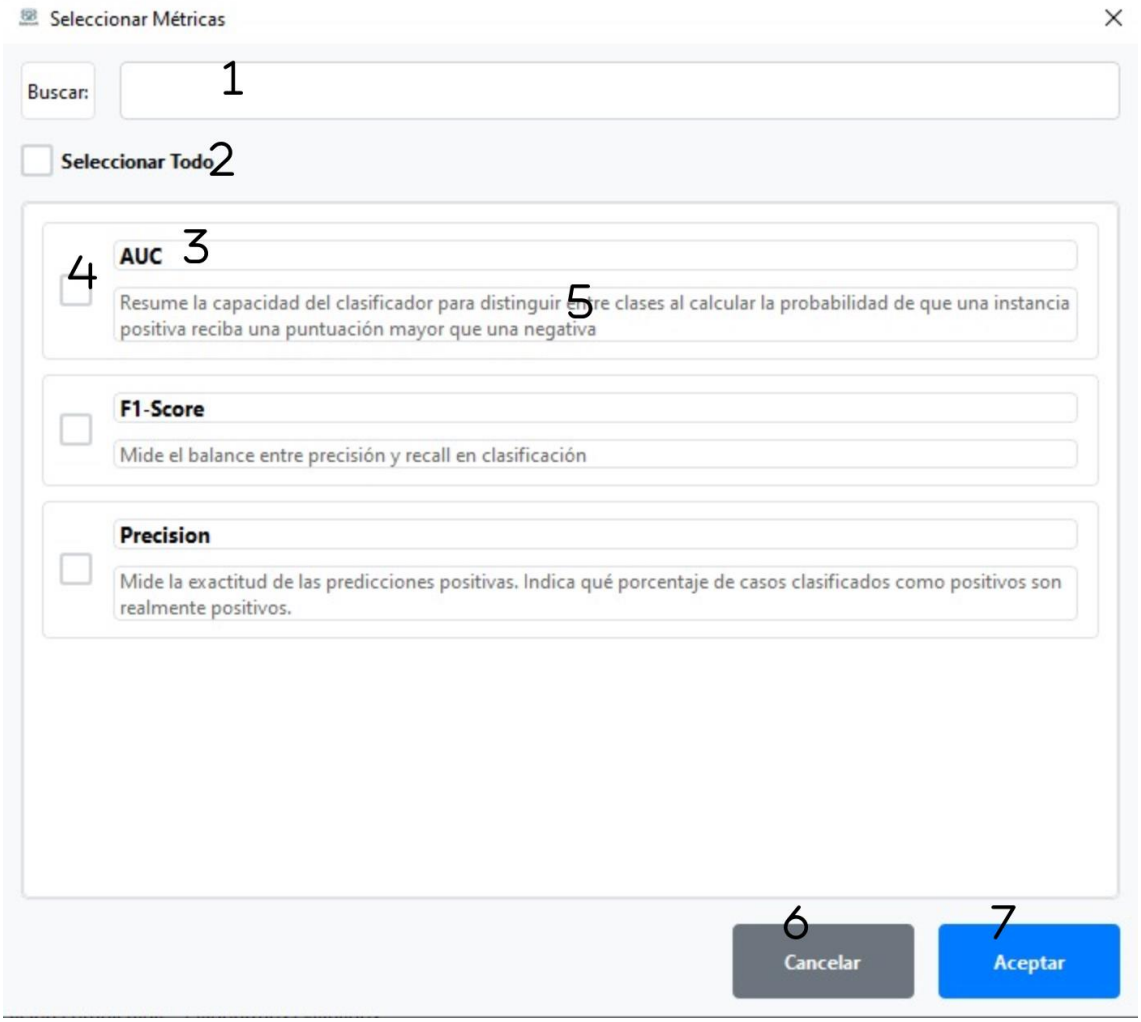


Figura 8 Interfaz de ventana Seleccionar Métricas

Cuando el usuario presiona el botón **Seleccionar Métricas (figura 5 [4])** en la interfaz de clasificación, se abrirá una ventana en la que podrá elegir las métricas que desea utilizar para evaluar el desempeño de los algoritmos seleccionados. Esta ventana contiene:

- **Barra de búsqueda (1):** Filtra algoritmos en tiempo real por nombre según lo que el usuario escriba.
- **Lista de algoritmos disponibles:** Muestra los algoritmos de clasificación en una lista, cada uno representado por:
  - Su nombre (3).
  - Una breve descripción de su funcionamiento (5).
  - Una casilla de selección (4) que permite activarlo o desactivarlo.
- **Casilla Seleccionar Todo (2):** Permite al usuario seleccionar todos los algoritmos disponibles de una sola vez.
- **Botón Aceptar (7):** Guarda la selección de algoritmos y cierra la ventana.
- **Botón Cancelar (6):** Descarta cualquier cambio y cierra la ventana sin realizar modificaciones.

➢ Ventana Resumen

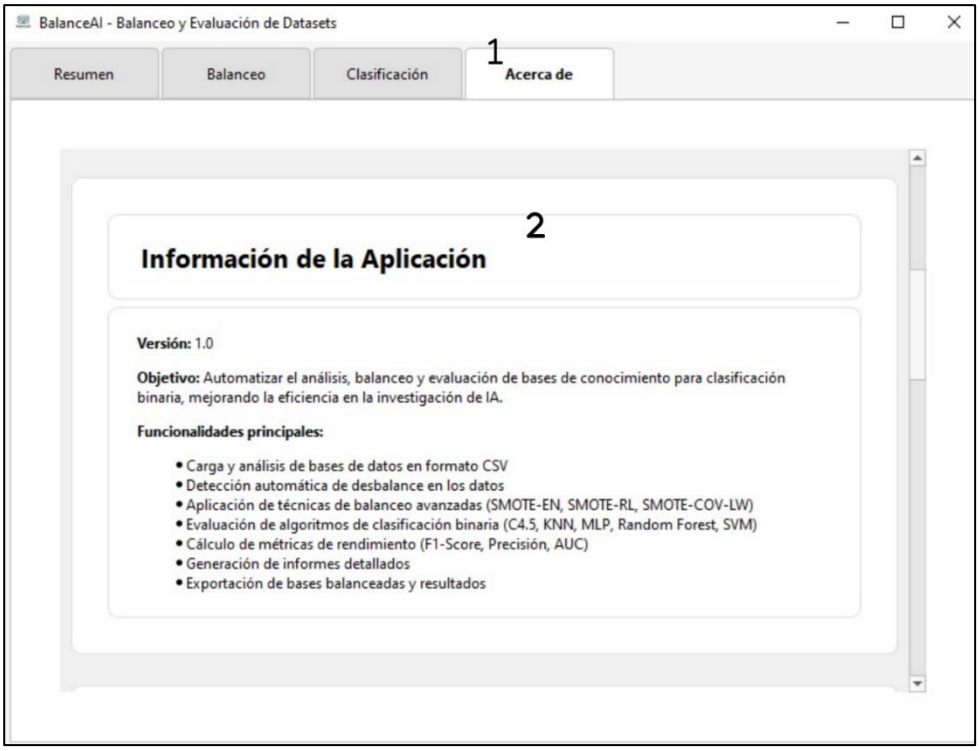


Figura 9 Interfaz de Ventana Resumen (1/3)

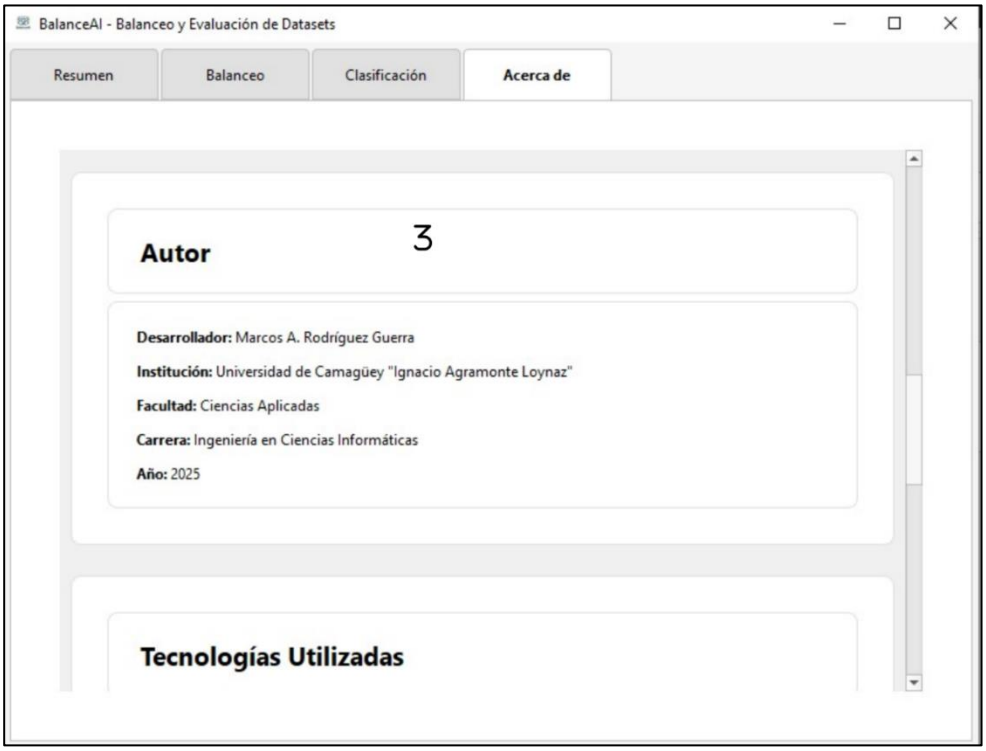


Figura 10 Interfaz de Ventana Resumen (2/3)

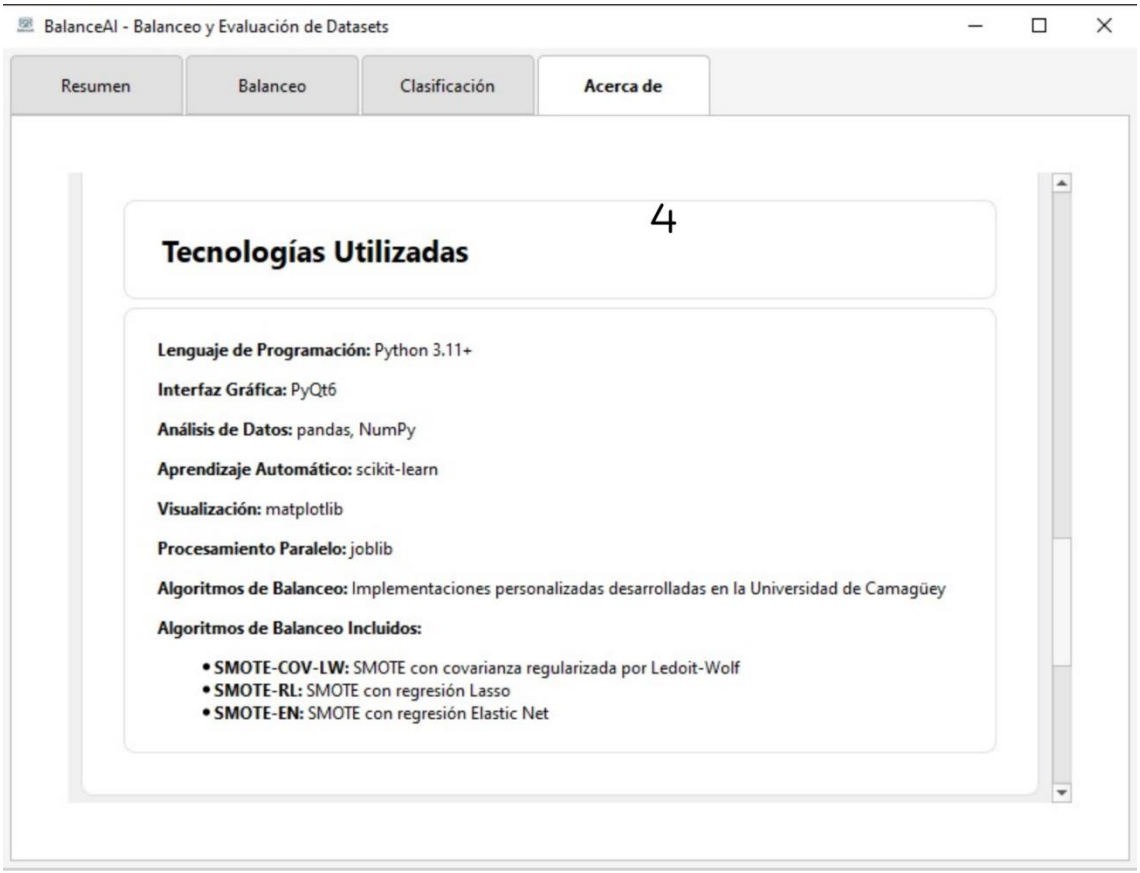


Figura 11 Interfaz de Ventana Resumen (3/3)

Al usuario hacer clic en la pestaña **Acerca de (1)** se abrirá una ventana que proporciona información sobre la aplicación:

- **Información de la aplicación (2)**
- **Autor (3)**
- **Tecnologías utilizadas (4)**

➢ Comandos

“Tab”: Para moverse entre los elementos de la aplicación

“Alt+F4”: Para salir de la aplicación

➢ Íconos

Ícono de información usado en mensajes de retroalimentación que se muestran luego de completar una acción.

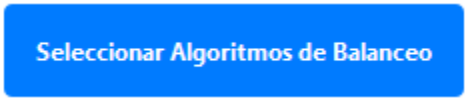
Ícono de error que se muestra en mensajes de error cuando ocurre algún error durante la ejecución de alguna funcionalidad de la aplicación.

Ícono de alerta que se muestra para indicar al usuario que el módulo de desbalance se encontrará deshabilitado. Se mostrará si se detecta que la base de conocimiento posee un desbalance menor a 1.5.

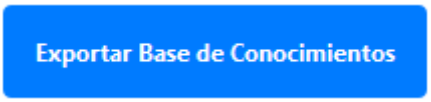
Ícono usado en mensajes de confirmación como el que se muestra al intentar cargar una nueva base de conocimientos, explicando que se perderán los datos de la anterior.

- Botones

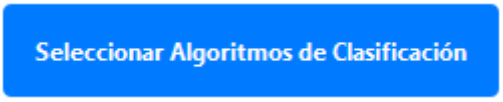
Es el botón que permite cargar una base de conocimientos que se encuentre almacenada de manera local en la aplicación.



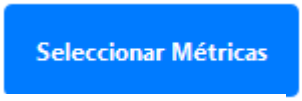
Es el botón que permite abrir la ventana para seleccionar los algoritmos de balanceo y ejecutarlos.



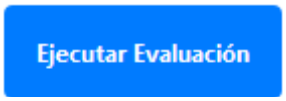
Es el botón que permite exportar la base de conocimientos seleccionada al almacenamiento local del dispositivo.



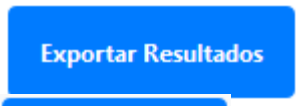
Es el botón que permite seleccionar los algoritmos de clasificación que se quieren usar para la evaluación de las bases de conocimiento.



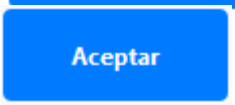
Es el botón que permite seleccionar las métricas que se utilizarán en la evaluación de los algoritmos.



Es el botón que ejecuta la evaluación de los algoritmos de clasificación seleccionados usando las métricas seleccionadas.



Es el botón que permite exportar los resultados obtenidos durante la evaluación de los algoritmos en formato csv.

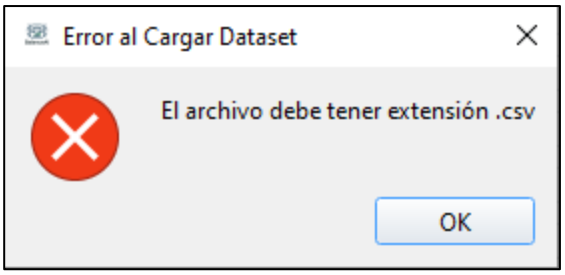


Es el botón que de ser presionado confirma los cambios a realizar (seleccionar algoritmos de balanceo, clasificación o métricas, así como mensajes de confirmación)

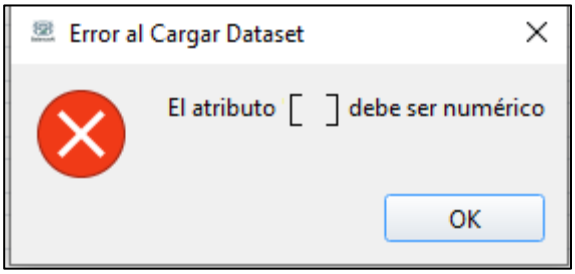
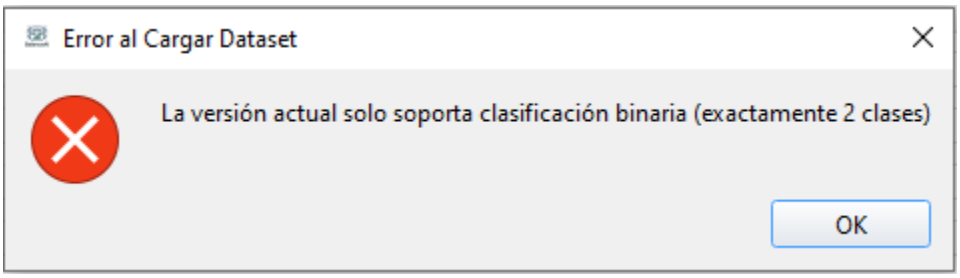
Es el botón que se usa para descartar los cambios que se iban a realizar (seleccionar algoritmos de balanceo, clasificación o métricas, así como mensajes de confirmación)

- Mensajes de errores

Error mostrado como resultado de que el archivo seleccionado no tiene extensión csv debido a que el archivo no termina en ".csv", para solucionarlo cambie la extensión del archivo y asegúrese de que tiene la estructura indicada. La aplicación mostrará el siguiente mensaje de error:



Error mostrado como resultado de que en el archivo csv seleccionado existe al menos un atributo que contiene datos no numéricos. La aplicación mostrará un mensaje de error indicando en “[]” el nombre del atributo que no es numérico:



Error mostrado como resultado de que el atributo de clasificación no es binario, esto debido a que posee más de 2 tipos de instancias únicas. La aplicación mostrará un mensaje de error indicando: